(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202296828 U
(45)授权公告日 2012.07.04

(21)申请号 201120413894.9

(22)申请日 2011.10.26

(73)专利权人 中建工业设备安装有限公司
地址 210000 江苏省南京市栖霞区尧化门尧安新村

(72)发明人 韩宝君 谢上冬 郝冠男 孙庆业 佘峻峰

(51)Int.Cl.
B66C 1/16(2006.01)
B66C 13/08(2006.01)

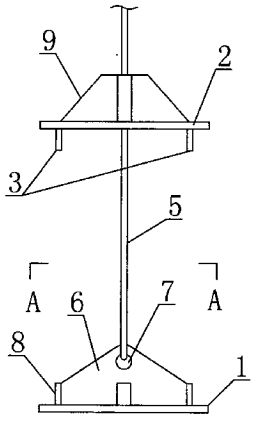
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

竖井管道垂直吊运工具

(57)摘要

本实用新型公开了一种竖井管道垂直吊运工具，属于管道吊运工具技术领域，其技术要点包括底座，其中所述的底座上方设有定位板，在定位板底部设有与管道内径相适应的定位块，在定位板中间设有通孔，在底座与定位板之间设有连接绳，连接绳一端与底座固定连接，另一端穿过通孔与外部驱动设备连接；本实用新型旨在提供一种结构简单、使用方便且效果好的竖井管道垂直吊运工具；用于管道的垂直吊运。



CN 202296828 U

1. 一种竖井管道垂直吊运工具，包括底座 (1)，其特征在于，所述的底座 (1) 上方设有定位板 (2)，在定位板 (2) 底部设有与管道内径相适应的定位块 (3)，在定位板 (2) 中间设有通孔 (4)，在底座 (1) 与定位板 (2) 之间设有连接绳 (5)，连接绳 (5) 一端与底座 (1) 固定连接，另一端穿过通孔 (4) 与外部驱动设备连接。

2. 根据权利要求 1 所述的竖井管道垂直吊运工具，其特征在于，所述的底座 (1) 上表面设有支撑板 (6)，支撑板 (6) 中部设有定位孔 (7)，所述的连接绳 (5) 固定在定位孔 (7) 内。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的竖井管道垂直吊运工具，其特征在于，所述的支撑板 (6) 外围的底座 (1) 上沿周向设有若干定位柱 (8)，各定位柱 (8) 配合所围成的区域外径与管道内径相适应。

4. 根据权利要求 3 所述的竖井管道垂直吊运工具，其特征在于，所述的定位板 (2) 上表面分布有防撞导向凸块 (9)，各防撞导向凸块 (9) 沿周向均布在通孔 (4) 外围。

竖井管道垂直吊运工具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种管道吊运辅助设备，更具体地说，尤其涉及一种竖井管道垂直吊运工具。

背景技术

[0002] 在高层建筑中，经常需要对管道进行吊运，经常会出现由于空间小而需要采用垂直吊运的方式，在垂直吊运中，采用常规的直接在管道上套钢丝绳的操作，存在诸多的缺点，例如钢丝绳吊装过程中容易破坏管道内的涂塑层，影响管道的使用寿命；另外管道吊装过程中经常会出现由于钢丝绳轻微的晃动而造成管道撞击井道、管道坠落等事故，存在较大的安全隐患。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于针对上述现有技术的不足，提供一种结构简单、使用方便且效果好的竖井管道垂直吊运工具。

[0004] 本实用新型的技术方案是这样实现的：一种竖井管道垂直吊运工具，包括底座，其中所述的底座上方设有定位板，在定位板底部设有与管道内径相适应的定位块，在定位板中间设有通孔，在底座与定位板之间设有连接绳，连接绳一端与底座固定连接，另一端穿过通孔与外部驱动设备连接。

[0005] 上述的竖井管道垂直吊运工具中，所述的底座上表面设有支撑板，支撑板中部设有定位孔，所述的连接绳固定在定位孔内。

[0006] 上述的竖井管道垂直吊运工具中，所述的支撑板外围的底座上沿周向设有若干定位柱，各定位柱配合所围成的区域外径与管道内径相适应。

[0007] 上述的竖井管道垂直吊运工具中，所述的定位板上表面分布有防撞导向凸块，各防撞导向凸块沿周向均布在通孔外围。

[0008] 本实用新型采用上述结构后，通过底座、底座上的定位柱、定位板以及定位板下部的定位块配合，底座起到支撑管道的作用，同时与定位块配合，可以起到固定钢丝绳的作用，可以防止钢丝绳与管道的摩擦；进一步地，定位柱与定位块配合，起到防止管道位移的目的。

附图说明

[0009] 下面结合附图中的实施例对本实用新型作进一步的详细说明，但并不构成对本实用新型的任何限制。

[0010] 图 1 是本实用新型的结构示意图；

[0011] 图 2 是图 1 中 AA 向的剖视图；

[0012] 图 3 是图 1 的俯视图；

[0013] 图 4 是本实用新型的使用状态示意图。

[0014] 图中：底座 1、定位板 2、定位块 3、通孔 4、连接绳 5、支撑板 6、定位孔 7、定位柱 8、防撞导向凸块 9。

具体实施方式

[0015] 参阅图 1 至图 4 所示，本实用新型的一种竖井管道垂直吊运工具，包括底座 1，在底座 1 上表面设有支撑板 6，支撑板 6 中部设有定位孔 7，在支撑板 6 外围的底座 1 上沿周向设有若干定位柱 8，各定位柱 8 配合所围成的区域外径与管道内径相适应，定位柱 8 用于固定管道，防止管道位移，发生坠落等事故；在底座 1 上方设有定位板 2，在定位板 2 底部设有与管道内径相适应的定位块 3，在定位板 2 中间设有通孔 4，在底座 1 与定位板 2 之间设有连接绳 5，连接绳 5 一般采用钢丝绳，连接绳 5 一端固定在定位孔 7 内，连接绳 7 另一端穿过通孔 4 与外部驱动设备连接；进一步地，在定位板 2 上表面分布有防撞导向凸块 9，各防撞导向凸块 9 沿周向均布在通孔 4 外围，防撞导向凸块 9 可以防止管道在运输过程中与井壁发生碰撞。

[0016] 具体使用时，将待吊运管道固定在底座 1 与定位板 2 之间，然后将连接绳 5 的自由端穿过若干动滑轮、定滑轮后连接到卷扬机组上，通过卷扬机组即可轻松地对管道进行垂直吊运。

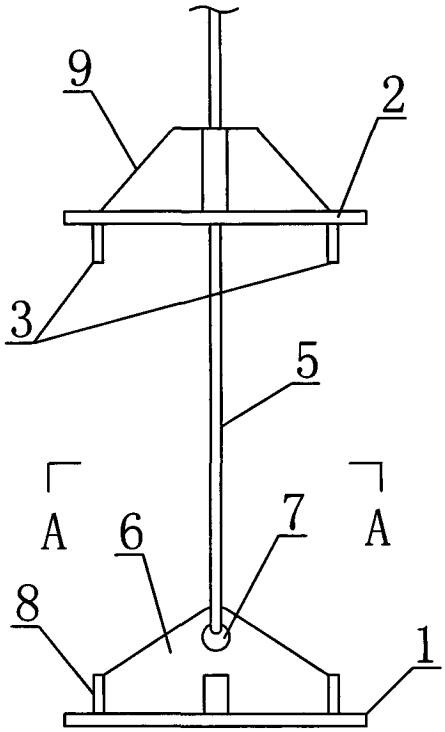


图 1

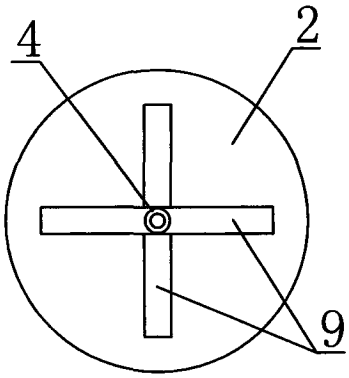


图 2

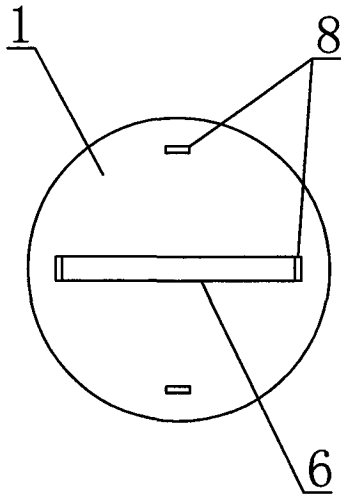


图 3

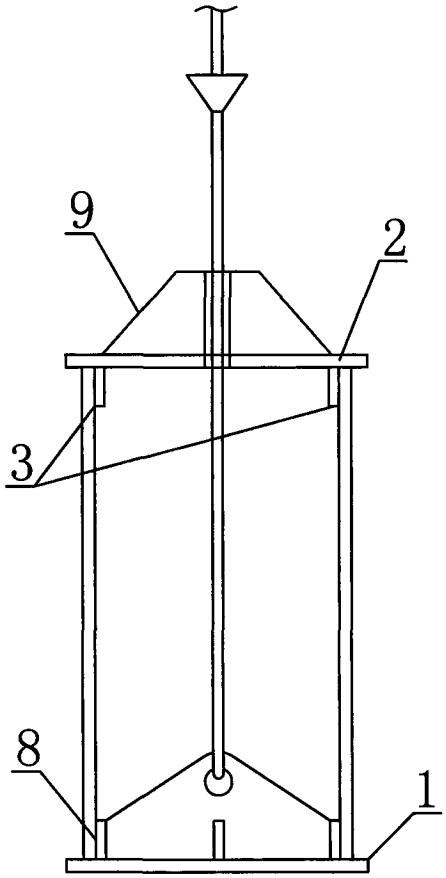


图 4